

এসএসসি সাধারণ গণিত — প্রশ্নপত্র

অধ্যায় ১১: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

বিষয়: সাধারণ গণিত (সৃজনশীল)

শ্রেণি: ৯ম-১০ম / এসএসসি

১. $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ এবং $p = \sqrt{3+2x} + \sqrt{3-2x}$, $q = \sqrt{3+2x} - \sqrt{3-2x}$ দুটি বীজগাণিতিক রাশি।

(ক) দেওয়া আছে, $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ হলে দেখাও যে, $\frac{(a-b)^2}{a} = \frac{(b-c)^2}{c}$ [২]

(খ) x, y, z ক্রমিক সমানুপাতী হলে প্রমাণ করো যে, $\left(\frac{x+y}{y+z}\right)^2 = \frac{x^2+y^2}{y^2+z^2}$ [৪]

(গ) $m = \frac{p}{q}$ হলে প্রমাণ করো যে, $x = \frac{3m}{m^2+1}$ [৪]

২. $10x^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$ এবং $A = \frac{x+5a}{x-5a} + \frac{x+5b}{x-5b}$ দুটি গাণিতিক রাশি।

(ক) $10x^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$ সমীকরণটি হতে x এর মান নির্ণয় করো। [২]

(খ) উদ্দীপকের তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করো যে, $A = 2$ । [৪]

(গ) যদি $a^{-1} + b^{-1} = x^{-1}$ হয়, তবে দেখাও যে দ্বিতীয় রাশিটির মান x^{-1} এর সমান। [৪]

৩. p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী এবং একটি সমীকরণ $\frac{p^2+q^2}{q^2+r^2} = \frac{(p+q)^2}{(q+r)^2}$ ।

(ক) প্রমাণ করো যে, $\left(\frac{p+q}{q+r}\right)^2 = \frac{p}{r}$ [২]

(খ) প্রমাণ করো যে, $p^4q^4r^4(p^{-6} + q^{-6} + r^{-6}) = p^6 + q^6 + r^6$ [৪]

(গ) প্রদত্ত সমীকরণ হতে প্রমাণ করো যে, $q^2 = pr$ অর্থাৎ p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী। [৪]

৪. উদ্দীপক: $m = \frac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}$ একটি বীজগাণিতিক সম্পর্ক।

(ক) যোজন-বিয়োজন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও এবং $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$ হলে $\frac{x+y}{x-y}$ এর মান লেখ। [২]

(খ) উদ্দীপকের সম্পর্কটি থেকে প্রমাণ করো যে, $m^2 - \frac{2m}{a} + 1 = 0$ । [৪]

(গ) যদি $m^2 - \frac{2m}{a} + 1 = 0$ হয়, তবে বিপরীতভাবে মূল উদ্দীপকের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করো। [৪]

৫. একটি জমির ক্ষেত্রফল 432 বর্গমিটার। ঐ জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে অপর একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত যথাক্রমে 3 : 4 এবং 2 : 5 হলে, অপর জমির ক্ষেত্রফল কত?

৬. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত 5:12:13 এবং পরিসীমা 30 সে. মি.

(ক) ত্রিভুজটি অঙ্কন কর এবং কোণভেদে ত্রিভুজটি কী ধরনের তা লিখ।

(খ) বৃহত্তর বাহুকে দৈর্ঘ্য এবং ক্ষুদ্রতর বাহুকে প্রস্থ ধরে অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের কর্ণের সমান বাহুবিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(গ) উক্ত আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 10% এবং প্রস্থ 20% বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

৭. একদিন কোনো ক্লাসে অনুপস্থিত ও উপস্থিত শিক্ষার্থীর অনুপাত 1 : 4।

(ক) অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে মোট শিক্ষার্থীর শতকরায় প্রকাশ কর।

(খ) 10 জন শিক্ষার্থী বেশি উপস্থিত হলে অনুপস্থিত ও উপস্থিত শিক্ষার্থীর অনুপাত হতো 1 : 9। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

(গ) মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যার দ্বিগুণ অপেক্ষা 20 জন কম। ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যার অনুপাত নির্ণয় কর।

৮. আশিক, মিজান, অনিকা ও অহনা মোট 195000 টাকা মূলধন নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে এবং এক বছর শেষে 26500 টাকা লাভ হয়। উক্ত ব্যবসায় মূলধনে আশিকের অংশ : মিজানের অংশ=2 : 3, মিজানের অংশ : অনিকার অংশ=4 : 5 এবং অনিকার অংশ : অহনার অংশ= 5 : 6

(ক) মূলধনের সরল অনুপাত নির্ণয় কর।

(খ) উক্ত ব্যবসায় প্রত্যেকের মূলধন নির্ণয় কর।

(গ) বছর শেষে লভ্যাংশের 60% উক্ত ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হল। অবশিষ্ট লভ্যাংশ মূলধনের সরল অনুপাতে বিভক্ত হলে অহনা ও আশিকের লভ্যাংশের মধ্যে কে কত টাকা বেশি লাভ পাবে?

৯. ধান ও ধান থেকে উৎপন্ন চালের অনুপাত 3 : 2 এবং গম ও গম থেকে উৎপন্ন সুজির অনুপাত 4 : 3 হলে, সমান পরিমাণের ধান ও গম থেকে উৎপন্ন চাল ও সুজির অনুপাত বের কর।

১০. একটি মাঠের জমিতে সেচের সুযোগ আসার আগের ও পরের ফলনের অনুপাত 4 : 7. ঐ মাঠে যে জমিতে আগে 304 কুইন্টাল ধান ফলতো, সেচ পাওয়ার পরে তার ফলন কত হবে?

১১. যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের বাহুর পরিমাণ 20% বৃদ্ধি পায়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

১২. একটি সমিতির নেতা নির্বাচনে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ডোনাল্ড সাহেব 4 : 3 ভোটে জয়লাভ করলেন। যদি মোট সদস্য সংখ্যা 581 হয় এবং 91 জন সদস্য ভোট না দিয়ে থাকেন, তবে ডোনাল্ড সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী কত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন?

১৩. একটি অফিসে 2 জন কর্মকর্তা, 7 জন করণিক এবং 3 জন পিওন আছে। একজন পিওন 1 টাকা পেলে একজন করণিক পায় 2 টাকা, একজন কর্মকর্তা পায় 4 টাকা। তাদের সকলের মোট বেতন 150,000 টাকা হলে, কে কত বেতন পায়?

১৪. ঢাকা বোর্ড ২০২৩ — উদ্দীপক: a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী এবং $\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} = p$

(ক) $x : y = 2 : 3$ এবং $y : z = 5 : 7$ হলে, $x : y : z$ নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $a^2b^2c^2 \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} \right) = a^3 + b^3 + c^3$

(গ) দেখাও যে, $x = \frac{2p}{p^2+1}$

১৫. রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ — উদ্দীপক: $x = \frac{8ab}{a+b}$ এবং $y = \frac{\sqrt[3]{m+1} + \sqrt[3]{m-1}}{\sqrt[3]{m+1} - \sqrt[3]{m-1}}$

(ক) $p : q = 3 : 4$ এবং $q : r = 5 : 6$ হলে, $p : r$ কত?

(খ) উদ্দীপকের ১ম সমীকরণ থেকে প্রমাণ কর যে, $\frac{x+4a}{x-4a} + \frac{x+4b}{x-4b} = 2$

(গ) উদ্দীপকের ২য় সমীকরণ থেকে দেখাও যে, $m = \frac{y^3+3y}{3y^2+1}$

১৬. চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২ — উদ্দীপক: তিনটি রাশি a, b, c এমন যে, $a : b = b : c$ এবং x, y, z ক্রমিক সমানুপাতী।

(ক) একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের অনুপাত $2 : 3$ এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব 10 cm । ক্ষেত্রফল 100 sq cm হলে, বাহু দুটি নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2} = \frac{(a+b)^2}{(b+c)^2}$

(গ) দেখাও যে, $(x^2 + y^2 + z^2)(y^2 + z^2 + w^2) = (xy + yz + zw)^2$ [যেখানে x, y, z, w ক্রমিক সমানুপাতী]

১৭. যশোর বোর্ড ২০২২ — উদ্দীপক: a, b, c, d ক্রমিক সমানুপাতী এবং $p = \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}$

(ক) $a : b = 4 : 5$ এবং $b : c = 6 : 7$ হলে, $a : b : c$ কত?

(খ) প্রমাণ কর যে, $(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (ab + bc + cd)^2$

(গ) প্রমাণ কর যে, $px^2 - 2p + x = 0$

১৮. কুমিল্লা বোর্ড ২০২০ — উদ্দীপক: $\frac{a+b-c}{a+b} = \frac{b+c-a}{b+c} = \frac{c+a-b}{c+a}$ এবং $\frac{a^3+b^3}{a-b+c} = a(a+b)$

(ক) $x : y = 3 : 4$ হলে, $(2x + y) : (3y - x)$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) প্রথম উদ্দীপক হতে প্রমাণ কর যে, $a = b = c$

(গ) দ্বিতীয় উদ্দীপক হতে দেখাও যে, a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী।

১৯. দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯ — উদ্দীপক: a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী এবং $x = \frac{10ab}{a+b}$

(ক) $4x : 9x$ এর দ্বিগুণানুপাত কত?

(খ) প্রমাণ কর যে, $(a + b + c)(a - b + c) = a^2 + b^2 + c^2$

(গ) দেখাও যে, $\frac{x+5a}{x-5a} + \frac{x+5b}{x-5b} = 2$